Teoría Econométrica II

Control sintético

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 13 — 4 de noviembre de 2026

Una sola unidad tratada

Proposición 99 (California, 1988): impuesto de 25 centavos por cajetilla, campañas antitabaco, restricciones a la publicidad. ¿Bajó el consumo?

- Una unidad tratada (California), 38 estados como posibles controles, 1970–2000: 19 años antes y 12 después.

Una sola unidad tratada

Proposición 99 (California, 1988): impuesto de 25 centavos por cajetilla, campañas antitabaco, restricciones a la publicidad. ¿Bajó el consumo?

- Una unidad tratada (California), 38 estados como posibles controles, 1970–2000: 19 años antes y 12 después.

Tarea 2 (B.2c): con **un** estado tratado, CR1 y CR2 rechazaban una ley falsa en 73 % de los sorteos y el *wild bootstrap* nunca. Ningún error estándar agrupado funciona: la varianza del tratado no se estima con sus propios residuos.

Una sola unidad tratada

Proposición 99 (California, 1988): impuesto de 25 centavos por cajetilla, campañas antitabaco, restricciones a la publicidad. ¿Bajó el consumo?

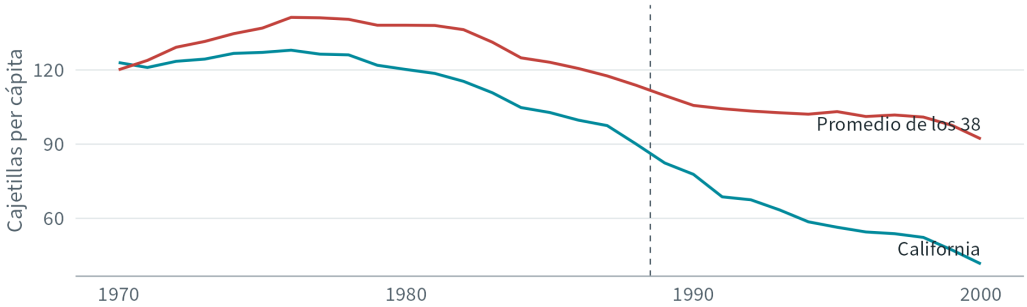
- Una unidad tratada (California), 38 estados como posibles controles, 1970–2000: 19 años antes y 12 después.

Tarea 2 (B.2c): con **un** estado tratado, CR1 y CR2 rechazaban una ley falsa en 73 % de los sorteos y el *wild bootstrap* nunca. Ningún error estándar agrupado funciona: la varianza del tratado no se estima con sus propios residuos.

Hoy, dos preguntas:

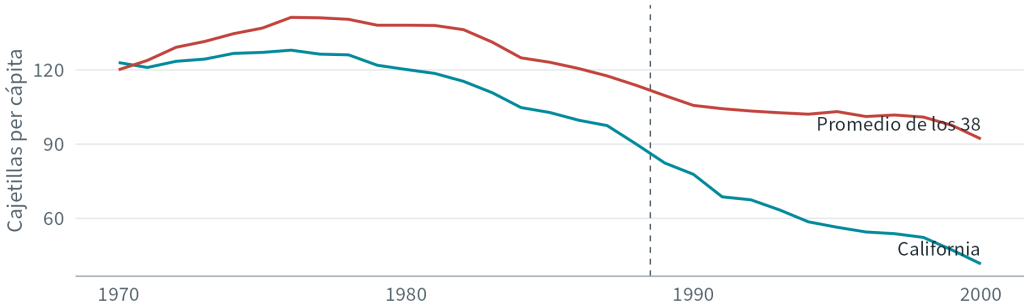
1. ¿Contra qué comparamos a California?
2. ¿Cómo sabemos si el efecto es grande, con una sola unidad?

¿Por qué no DiD?



DiD pesa $1/38$ a cada estado: $\hat{\tau} = -27{,}3$. Pero antes de 1988 California caía 1,8 por año y el promedio 0,55: las tendencias **no** son paralelas.

¿Por qué no DiD?



DiD pesa $1/38$ a cada estado: $\hat{\tau} = -27{,}3$. Pero antes de 1988 California caía 1,8 por año y el promedio 0,55: las tendencias **no** son paralelas.

¿Por qué pesos iguales? Mejor **elegirlos** para que el control se parezca a California antes de 1988.

La idea: un promedio ponderado de donantes

Definición — Control sintético (Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010)

Unidad 1 tratada desde $T_0 + 1$; donantes $j = 2, \dots, J + 1$.

$$\hat{\tau}_{1t} = Y_{1t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j \, Y_{jt}, \qquad t > T_0, \qquad w_j \geq 0, \ \sum_j w_j = 1,$$

con w elegidos para que $\sum_j w_j Y_{jt} \approx Y_{1t}$ en $t \leq T_0$.

La idea: un promedio ponderado de donantes

Definición — Control sintético (Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010)

Unidad 1 tratada desde $T_0 + 1$; donantes $j = 2, \dots, J + 1$.

$$\hat{\tau}_{1t} = Y_{1t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j \, Y_{jt}, \qquad t > T_0, \qquad w_j \geq 0, \ \sum_j w_j = 1,$$

con w elegidos para que $\sum_j w_j Y_{jt} \approx Y_{1t}$ en $t \leq T_0$.

- El contrafactual es una **California sintética**: un promedio de estados que, juntos, siguieron su misma trayectoria antes de la ley.
- No hay efecto fijo de unidad: se iguala el **nivel**, no solo la tendencia.
- Los pesos se eligen **sin mirar** los años posteriores, y quedan a la vista: se puede discutir si Utah es un buen control.

Cómo se eligen los pesos

X_1: k predictores de California (ingreso, precio, consumo de cerveza, ventas de cigarrillos en 1975, 1980 y 1988); X_0: los mismos, para los donantes.

$$w^*(V) = \arg \min_{w \geq 0,\ \sum w = 1} (X_1 - X_0 w)' \, V \, (X_1 - X_0 w)$$

Cómo se eligen los pesos

X_1: k predictores de California (ingreso, precio, consumo de cerveza, ventas de cigarrillos en 1975, 1980 y 1988); X_0: los mismos, para los donantes.

$$w^*(V) = \arg \min_{w \geq 0,\ \sum w = 1} (X_1 - X_0 w)' \, V \, (X_1 - X_0 w)$$

- V (diagonal): cuánto importa cada predictor. Se elige para que $w^*(V)$ prediga bien Y en 1970–1988: optimización **anidada**.
- En Prop 99 los rezagos de Y se llevan 92 % de V. Con solo los 19 años previos queda un problema cuadrático simple: efecto -19,5 (frente a -18,8).

Cómo se eligen los pesos

X_1: k predictores de California (ingreso, precio, consumo de cerveza, ventas de cigarrillos en 1975, 1980 y 1988); X_0: los mismos, para los donantes.

$$w^*(V) = \arg \min_{w \geq 0,\ \sum w = 1} (X_1 - X_0 w)' \, V \, (X_1 - X_0 w)$$

- V (diagonal): cuánto importa cada predictor. Se elige para que $w^*(V)$ prediga bien Y en 1970–1988: optimización **anidada**.
- En Prop 99 los rezagos de Y se llevan 92 % de V. Con solo los 19 años previos queda un problema cuadrático simple: efecto -19,5 (frente a -18,8).

Qué puede fallar — La optimización de V es frágil

Óptimos locales; cada programa da otro V (Klößner et al., 2018). Reportar también la versión con solo resultados previos.

¿Por qué no MCO?

Lo conocido: regresar Y_{1t} en $Y_{2t}, \ldots, Y_{39,t}$ con $t \leq 1988$, sin restricciones. Son **19 ecuaciones y 38 incógnitas**: infinitas soluciones con ajuste previo **perfecto** (pizarra 3).

¿Por qué no MCO?

Lo conocido: regresar Y_{1t} en $Y_{2t}, \ldots, Y_{39,t}$ con $t \leq 1988$, sin restricciones. Son **19 ecuaciones y 38 incógnitas**: infinitas soluciones con ajuste previo **perfecto** (pizarra 3).

Pesos	Negativos	Suma	Efecto 1989–2000
MCO, norma mínima	16	0,95	-15,4
MCO, otra solución exacta	17	1,09	-10,1
Control sintético	0	1,00	-18,8

¿Por qué no MCO?

Lo conocido: regresar Y_{1t} en $Y_{2t}, \ldots, Y_{39,t}$ con $t \leq 1988$, sin restricciones. Son **19 ecuaciones y 38 incógnitas**: infinitas soluciones con ajuste previo **perfecto** (pizarra 3).

Pesos	Negativos	Suma	Efecto 1989–2000
MCO, norma mínima	16	0,95	-15,4
MCO, otra solución exacta	17	1,09	-10,1
Control sintético	0	1,00	-18,8

- Ajustar el pasado ya no identifica nada: se ajusta el **ruido**.
- $w \geq 0$, $\sum w = 1$ obligan a **interpolar** dentro del rango de los donantes; los pesos salen **ralos** (5 de 38) y, casi siempre, únicos.

¿Por qué debería funcionar? Un modelo de factores

$$Y_{it}(0) = \delta_t + \lambda_t' \mu_i + \varepsilon_{it}$$

μ_i: características no observadas de la unidad; λ_t: cuánto importan en cada año (factores comunes).

¿Por qué debería funcionar? Un modelo de factores

$$Y_{it}(0) = \delta_t + \lambda_t' \mu_i + \varepsilon_{it}$$

μ_i: características no observadas de la unidad; λ_t: cuánto importan en cada año (factores comunes).

- **DiD** es el caso $\lambda_t = \lambda$ constante: $\lambda' \mu_i$ es un efecto fijo y basta que las **tendencias** coincidan.
- Si λ_t cambia, un efecto fijo no alcanza: hace falta un control con el **mismo** μ_i.

¿Por qué debería funcionar? Un modelo de factores

$$Y_{it}(0) = \delta_t + \lambda_t' \mu_i + \varepsilon_{it}$$

μ_i: características no observadas de la unidad; λ_t: cuánto importan en cada año (factores comunes).

- **DiD** es el caso $\lambda_t = \lambda$ constante: $\lambda' \mu_i$ es un efecto fijo y basta que las **tendencias** coincidan.
- Si λ_t cambia, un efecto fijo no alcanza: hace falta un control con el **mismo** μ_i.

Intuición — El ajuste previo como evidencia

μ no se observa, pero seguir a California **muchos** años con factores que se mueven es difícil sin un μ parecido. El sesgo cae con T_0 (pizarra 1). Con pocos años previos, un buen ajuste puede ser solo ruido.

¿Qué serían los factores en Prop 99?

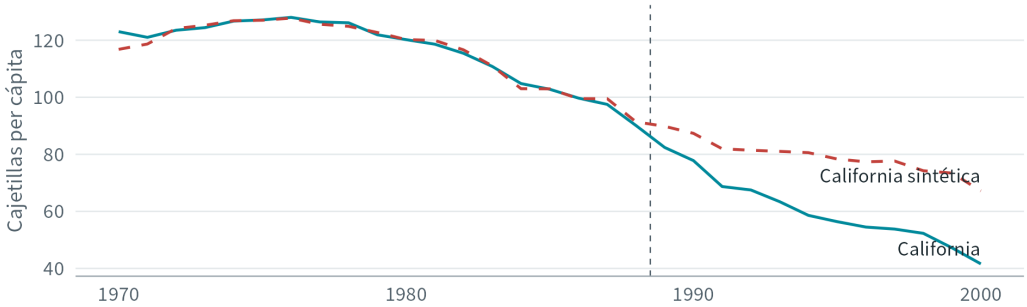
Factor λ_t	Carga μ_i	Qué implica
Religión (constante)	% mormón	Utah, nivel bajo: basta un efecto fijo
Información sobre salud (informes de 1964 y 1986)	educación	caídas más rápidas: **no paralelas**
Impuesto federal (×2 en 1983)	precio base	`retprice` como predictor
Impuestos de los vecinos	frontera	New Hampshire vende a Massachusetts

¿Qué serían los factores en Prop 99?

Factor λ_t	Carga μ_i	Qué implica
Religión (constante)	% mormón	Utah, nivel bajo: basta un efecto fijo
Información sobre salud (informes de 1964 y 1986)	educación	caídas más rápidas: **no paralelas**
Impuesto federal (×2 en 1983)	precio base	`retprice` como predictor
Impuestos de los vecinos	frontera	New Hampshire vende a Massachusetts

- California caía 1,8 por año: carga alta en “información”. Hay que encontrar donantes que **también** caían rápido.
- `cigsale` son ventas con impuesto pagado, no consumo: las compras entre estados son parte del resultado.

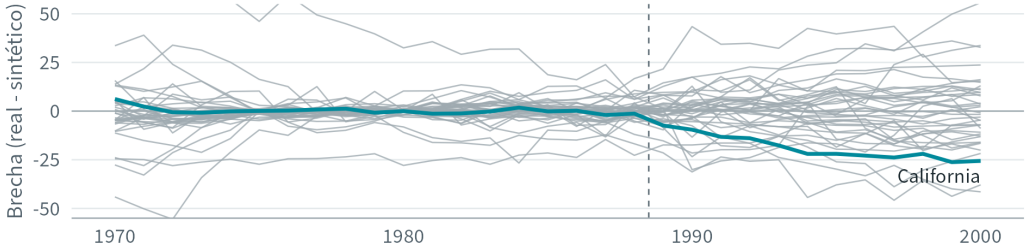
Prop 99: California y su versión sintética



Pesos: Utah 0,34, Nevada 0,24, Montana 0,21, Colorado 0,15, Connecticut 0,06. Error previo (RMSPE): 1,8 cajetillas. **Efecto:** -18,8 cajetillas por año en 1989–2000 (24 % menos que el sintético), -25,6 en 2000.

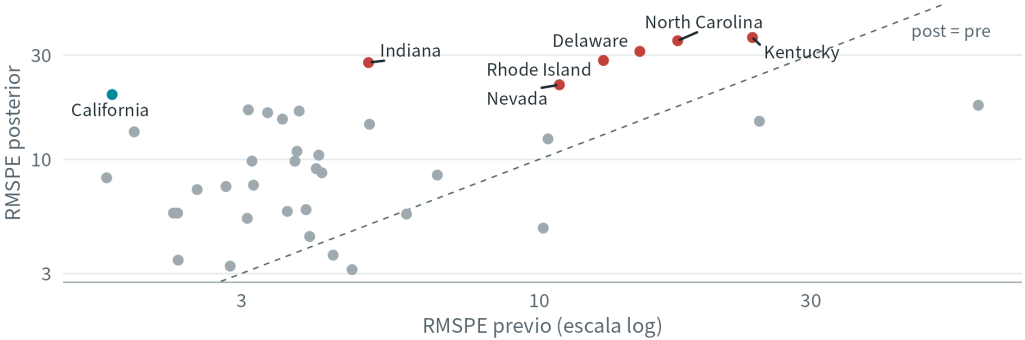
Inferencia: placebos en el espacio

Repetir el método **como si** cada donante fuera el tratado (los otros 38, incluida California, como donantes): 38 brechas placebo.



Primer intento: estadístico = error posterior, $\text{RMSPE}_{\text{post}} = \left(\frac{1}{12}\sum_{t>1988}\hat{\tau}_{jt}^2\right)^{1/2}$. California queda **7.ª** de 39: $p = 7/39 = 0{,}18$. (Eje recortado en ± 50.)

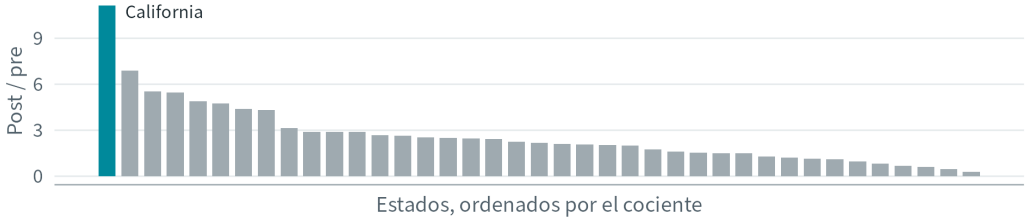
El problema: hay estados que nunca se ajustan



Los 6 estados con más error posterior que California también tenían error previo **3 a 13 veces** mayor. Su brecha no es un efecto: su sintético nunca los siguió.

La solución: medir la brecha contra el ajuste previo

$$r_j = \frac{\text{RMSPE}_{\text{post},\,j}}{\text{RMSPE}_{\text{pre},\,j}} : \quad \text{cuánto se abre la brecha, en unidades del ajuste previo.}$$



California pasa de 7.ª a **1.ª**: $p = 1/39 = 0{,}026$. Kentucky, el primero antes, cae al lugar 27. La alternativa de ADH, descartar los placebos con error previo mayor a 5 veces el de California, saca a 18 estados y obliga a elegir el umbral; el cociente no.

¿Qué supone este valor p?

Supuesto — Inferencia por permutación (pizarra 2)

H_0: la ley no tuvo efecto en **ningún** estado. Si California pudo ser **cualquiera** de los 39 estados con la misma probabilidad, su rango es uniforme y $p = \text{rango}/39$ es exacto, sin teoría asintótica.

¿Qué supone este valor p?

Supuesto — Inferencia por permutación (pizarra 2)

H_0: la ley no tuvo efecto en **ningún** estado. Si California pudo ser **cualquiera** de los 39 estados con la misma probabilidad, su rango es uniforme y p = rango/39 es exacto, sin teoría asintótica.

- **Una sola unidad no da para más:** el menor p posible es $1/(J+1) = 0{,}026$. Con 19 donantes, nunca bajaría de 0,05.
- **El estadístico es una elección** (como la potencia en la clase 10): el RMSPE posterior y el cociente usan los mismos placebos y dan p muy distintos. Elegirlo **antes** de mirar.
- **La asignación no fue al azar:** California no se sorteó. Sin eso, p no mide error de muestreo sino qué tan **inusual** es California entre estados comparables.

Robustez y trampas

Robustez: sin cada donante con peso, -20,6 a -17,6; solo con resultados previos, -19,5.

Robustez y trampas

Robustez: sin cada donante con peso, -20,6 a -17,6; solo con resultados previos, -19,5.

Trampas:

1. **Búsqueda de especificaciones.** Con varias listas de predictores siempre aparece una con buen ajuste y efecto grande (Ferman, Pinto y Possebom, 2020). Fijarla antes y reportar varias.
2. **Mal ajuste previo.** Si la tratada está fuera del rango de los donantes, ningún promedio la alcanza: no usar el método.
3. **Donantes contaminados.** ADH sacan a 11 estados (y DC) con programas antitabaco o alzas grandes. Pero Nevada (peso 0,24) limita con California: si los californianos cruzan a comprar, su sintético sube y el efecto se **exagera**.
4. **Interpolación lejana.** Promediar Utah y Nevada supone que el resultado es casi lineal en μ.

Cierre

- Con una unidad tratada, el control se **construye**: pesos no negativos que suman uno, elegidos con los años previos y visibles para todos.
- Funciona si un buen ajuste durante muchos años previos solo es posible con características no observadas parecidas (modelo de factores).
- La inferencia compara a la tratada con placebos: un valor p de rango, normalizado por el ajuste previo.

Lecturas: Abadie (2021, *JEL*), “Using synthetic controls: feasibility, data requirements, and methodological aspects”; Abadie, Diamond y Hainmueller (2010, *JASA*).

Próxima clase (9 nov): DiD sintético. ¿Y si la tratada difiere en **nivel** de todos los donantes? Preparación para la prueba: parte D.